

Computer Aided 'M'anufacturing

Marcelo da Silva Hounsell, PhD
Gilberto Zluhan, Dr
Atualizações R. S. U. Rosso Jr. PhD

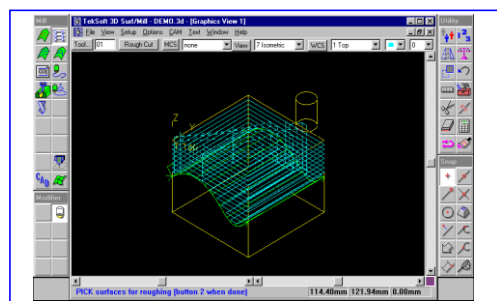
O QUE É CAM?

- Computer Aided Manufacturing
- Manufatura Auxiliada por Computador
- Fabricação Auxiliada por Computador (**erro**)
 - Alguns autores incluem dentro do processo de CAM as atividades de programação de robôs manipuladores industriais p/ montagem
- Com modelos de superfícies complexas é quase impossível programar manualmente as máquinas de CNC.

CAM

- É o software capaz de gerar o caminho da ferramenta (de corte) em máquinas automatizadas (CNC), considerando sua geometria e os parâmetros (de corte), a fim de produzir (esculpir/construir) apropriadamente (acabamento) a peça.

CAMINHO DA FERRAMENTA



IMPORTÂNCIA DO CAM?

- Modelos de Superfície Complexas, normalmente são de peças plásticas -> usinar seus moldes
- Hoje em dia tem-se, em média, 130Kg de plástico nos carros
- Rolls-Royce foi uma das primeiras companhias no UK a desenvolver o seu próprio sistema CAD/CAM nos 1960s. Estima-se que tenha custado cerca de £12MI. O sistema auxiliava o projeto das pás de turbinas que antes levava 6 meses passou a ser feito em 12 horas, do projeto ao CNC. (CAD/CAM Online, Agosto 2000)

Importância do CAM para Joinville

- Aprox. 350 Empresas de Ferramentaria (e crescendo)
- Joinville é o 1o. pólo de SC, o 3o. maior da região sul e um dos 10 maiores do País.
- Joinville é grande compradoras de máquinas CNC
- Joinville foi a primeira na América Latina a produzir os moldes para as peças plásticas das laterais de portas de automóveis da VW e da TOYOTA.

MÁQUINAS CNC

- 📄 **MILL** (FRESAMENTO)
- 📄 **LATHE** (TORNEAMENTO)
- 📄 **Wire EDM** (ELETROEROSÃO A FIO) (2 ou 4 eixos)
- 📄 **PUNCH** (PUNÇONADERA)
- 📄 **GRINDING** (RETÍFICAS)
- 📄 **Impressoras 3D**
- 📄 **Máquinas de medir por coordenadas**

EIXOS DE USINAGEM

- **2.5 Eixos**
 - Move 2 eixos simultâneos, 3o. eixo fixo
 - Ex: Rasgo inclinado em relação aos eixos X e Y
 - Limitação: Não faz a diagonal transversal de um cubóide
- **3 Eixos**
 - Move os 3 eixos X, Y e Z simultaneamente
 - Permite usinar em curvas no espaço
- **90% dos casos são máquinas de 2,5 e 3 eixos**

EIXOS DE USINAGEM

■ 4 Eixos

- 3 eixos lineares: X, Y, Z + 1 eixo de rotação
- Elimina problema de crista de galo em superfícies *cilíndricas*
- Ex.: Mesa giratória

EIXOS DE USINAGEM

■ 5 Eixos

- 3 eixos lineares: X, Y, Z + 2 eixos de rotação
- Ex.: Mesa giratória + rotação na ferramenta de corte (cabeçote)
- Útil para peças muito altas (que levaria a necessidade de uma ferramenta muito longa), permitindo uma ferramenta mais curta.
- Permite excelente acabamento em curvas e superfícies esféricas **sem gerar *scallups***

EIXOS DE USINAGEM

Torneamento

<https://www.youtube.com/watch?v=5dN4U0BDYQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=RL1L1YQ0bKQ>

Trono multi eixos

<https://www.youtube.com/watch?v=99aGLeqhl>

Impressão 3D

https://www.youtube.com/watch?v=3_347m_1aes

<https://www.youtube.com/watch?v=K-12XAAZAg>

Fresamento

<https://www.youtube.com/watch?v=C-gpDbsAQmM>

<https://www.youtube.com/watch?v=A499BjgEa>

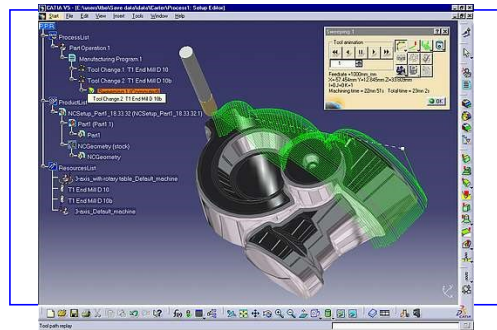
5 Eixos



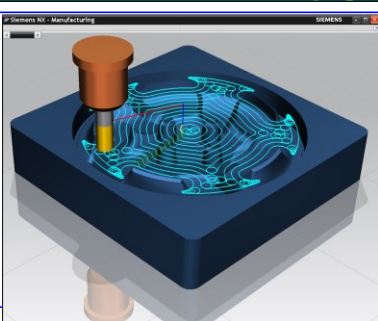
Software de CAM

- Calculam os “caminhos das ferramentas”(Trajetória)
- Auxiliam na análise e programação das diversas estratégias de usinagem
- Conforme a qualidade da programação e da variedade de estratégias que o CAM dispõe tem-se diferenças de várias HORAS

Módulo CAM do CATIA



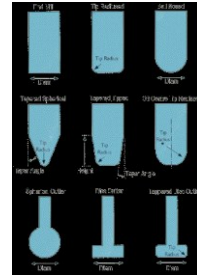
Módulo CAM do NX Unigraphics



ESTRATÉGIAS DE USINAGEM DOS SISTEMAS CAM

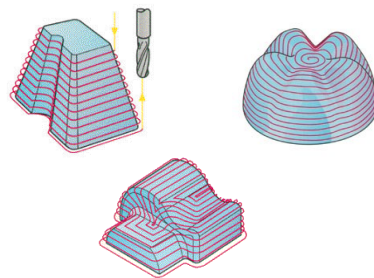
- **DESBASTE**
 - Retirar o Máximo de Material, Mínimo de Tempo e Mínimo de Sobremetal
- **PRÉ - ACABAMENTO**
 - Ainda retira material sem muito compromisso com o acabamento.
- **ACABAMENTO**
 - Máximo de qualidade superficial

Importância da escolha correta (CAPP ?)

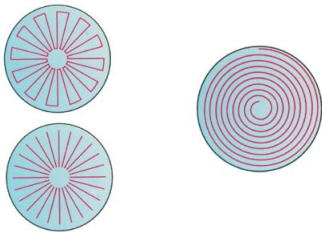


CICLOS DE ACABAMENTO

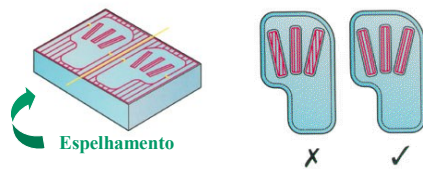
ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



ESTRATÉGIAS DE USINAGEM

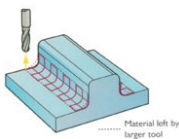


ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Aderente as características da peça

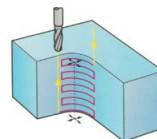
ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Ferramenta: Não longitudinal a curvatura, em eixo fixo

Caminho: Perpendicular ao comprimento

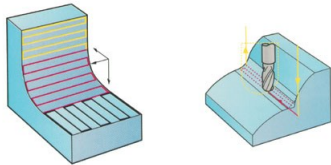
ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Ferramenta: Longitudinal ao comprimento, em eixo fixo

Caminho: Perpendicular ao comprimento

ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Ferramenta: Não perpendicular ao comprimento, eixo fixo

Caminho: Longitudinal ao comprimento

USINAGEM DE INCLINAÇÕES

- A estratégia convencional é manter fixo o passo de corte (plano de corte) mas isto leva a uma discretização do caminho que é variante conforme a inclinação !
- Quanto maior o ângulo de inclinação em relação a aproximação da ferramenta maior a imperfeição, a crista de galo

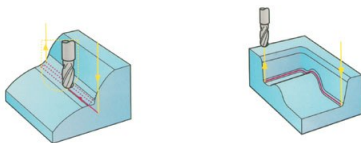
USINAGEM DE INCLINAÇÕES

- **Crista de Galo ou Scallups**
- São imperfeições resultantes do processo de usinagem
- Tem CAM que considera, outros não.
- Depende da geometria da ferramenta, do passo da máquina, da geometria da peça e da estratégia adotada
- Pode ser minimizado ou até eliminado conforme a estratégia adotada

USINAGEM DE INCLINAÇÕES

- São poucos os *software* que conseguem garantir um espaçamento uniforme sobre a superfície da peça, independentemente da sua inclinação.
 - O passo da ferramenta não é calculado em relação ao plano Z, mas, em relação a um plano paralelo a superfície da peça no ponto de inclinação.
- Isso dá grande diferença no acabamento da peça, gerando mais ou menos crista de galo.
 - Solução intermediária seria fazer um adensamento de linhas para alcançar o mesmo acabamento, em detrimento do tempo !!

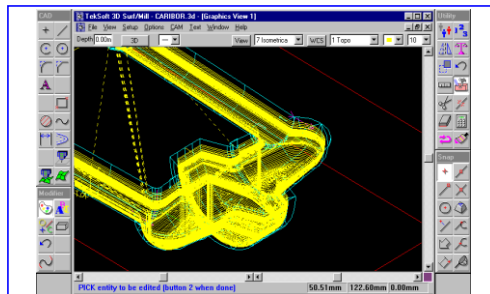
ESTRATÉGIAS DE USINAGEM



Cantos:

Adensamento para melhorar o acabamento

ACABAMENTO: Adensar linhas



USINAGEM DE INCLINAÇÕES



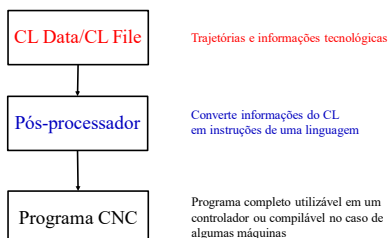
PÓS - PROCESSADOR

- Problema: Existem muitos Fabricantes de Máquinas CNC
 - MAZAC, PUMA, INDEX, MAHO
 - Apesar da maioria usar ISO6983...
 - Todos usam comandos particulares e diferentes
- O caminho da ferramenta calculado no CAM precisa ser gerado/escrito na "linguagem" que a máquina (comando) pode entender

PÓS - PROCESSADOR

- Escreve Um Programa CNC a Partir Dos Dados Tecnológicos E De Trajetória Da Ferramenta
- Cada Pós-processador Escreve Para Uma Linguagem De Programação
 - APT
 - ISO6983 (G Code)
 - STEP-NC (ISO14649/10303-238)
 - HEIDENHEIN
 - FANUC
 - MAZAC

PÓS - PROCESSADOR

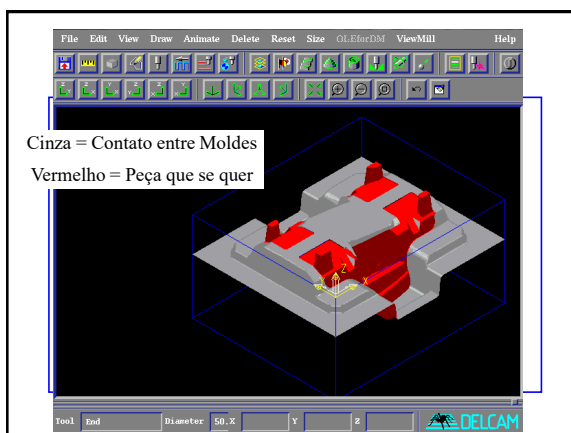


EXEMPLO DE PROGRAMA CNC

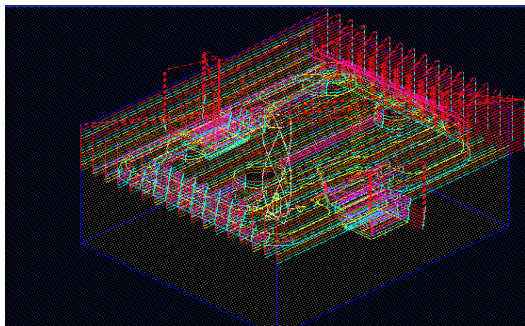
```

Arquivo  Editar  Pesquisar  Ajuda
O0001
N1 G21
N2 (ferramenta de 30mm)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06      (T01 - Pegar Ferramenta 01 do Magazine)
N5 S2000 M03
N6 G90 G54 G00 X-129.258 Y-69.5
N7 G43 Z5. H01 M08
N8 G01 Z-1. F508.      (F - Forward Speed, Velocidade de Avanço)
N9 X129.258 F254.
N10 G00 Z10.
N11 Y-54.5
N12 Z5.
N13 G01 Z-1. F508.
N14 X-129.258 F254.    . . .
  
```

Uso da ISO6983 (G Code)



TRAJETÓRIAS DAS FERRAMENTAS



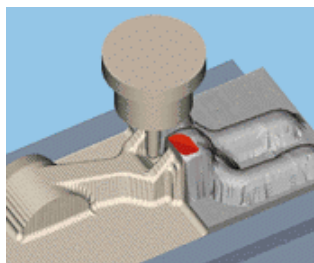
O QUE É CAV?

- “Computer-Aided manufacturing Verification”
- Objetivo:
 - Simular a programação da usinagem feita no CAM (ou manual) visando sua verificação contra colisões da ferramenta ou geração imperfeita (*scallups*)

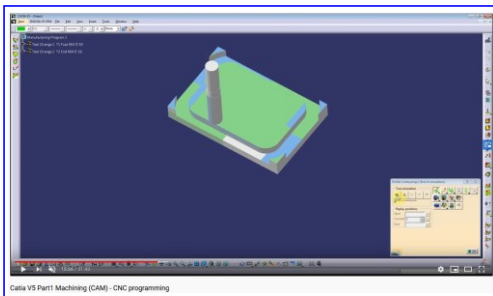
VERIFICAÇÃO



VERIFICAÇÃO DE USINAGEM



VERIFICAÇÃO DE USINAGEM



<https://www.youtube.com/watch?v=wTaHmXQDXE>

VERIFICAÇÃO DE USINAGEM

Ferramentas de Software

NC-Simul (Hexagon)

<https://www.ncsimul.com/ncsimul-machine>

<https://www.youtube.com/watch?v=LT01ljWHAYE>

Predator

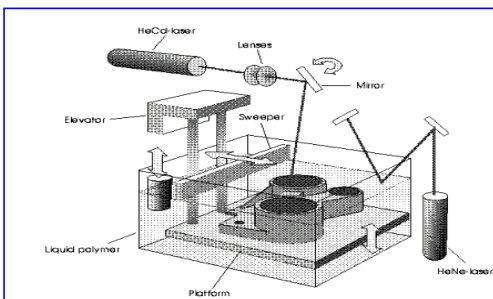
https://www.predatorsoftware.com/Predator_Virtual_CNC_Software.htm

VERICUT (CGTech)

<https://www.cgttech.com/vericut-verification>

Cimatron Simulator (3DSYSTEMS/LEDAS)

Automação da Geração de Protótipos Máquina Manufatura Aditiva (Impressão 3D)



Também usam linguagens para CNC

CAM: Estudo do Caso WEG Motores

Unidades

Argentina, Portugal, México

Brasil (responsável por 80 % dos projetos)

Tempo médio de projeto de um motor

Entre 3 meses e 2 anos

Produção

30 mil motores / dia

Lote padrão 90 motores de um tipo

CAM: Estudo do Caso WEG Motores

- Alcançou-se 40% de economia em tempo de Projeto com o uso do CAD 3D / CAM
- Grandes benefícios de um pós-processador bem construído para CAM
 - Antes – Interpolação linear, 3h27", Arquivo 3M
 - Depois – Interpolação circular, 1h50", Arquivo de 60k